[STATUS: ACTIVE]
[MODALIDAD: 100% AUTÓNOMA]
[TIME-BOX: 35 MINUTOS]

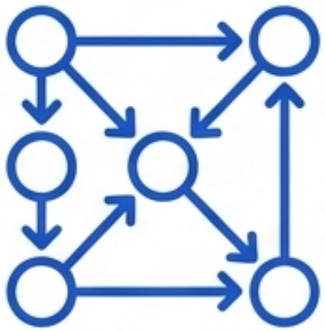
Taller Autónomo: Modelado Combinatorio y All-Pairs

Clase 09 - Bloque 2 | Ejecución Autónoma

> Sistema listo. Presione [ENTER] para inicializar el despliegue de roles...

Gemini Notebook

Asignación de Roles Tácticos (Equipos de 2-3)



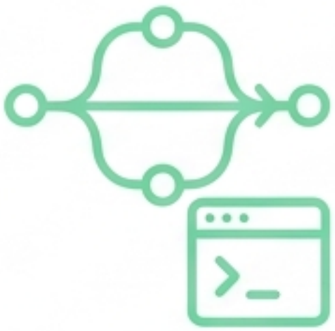
Analista de Modelado

Lidera la abstracción de requerimientos y la matriz de restricciones lógicas.



Tester Combinatorio

Dirige el cálculo de cobertura, la explosión combinatoria y la reducción ortogonal (All-Pairs).



Documentador / Git Lead

Controla el temporizador (Scrum Master), documenta en Markdown y gestiona los commits.

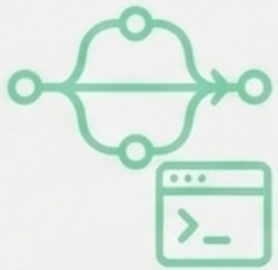
```
> EQUIPOS DE 2: El Git Lead asume también el rol de Analista.
```

Gemini Notebook

Misión y Entregable Target

- root
  - src
  - semana-4
    - **pairwise_analysis.md**

FORMATO : Markdown (.md)
RAMA : Main
DEADLINE: Minuto 35:00



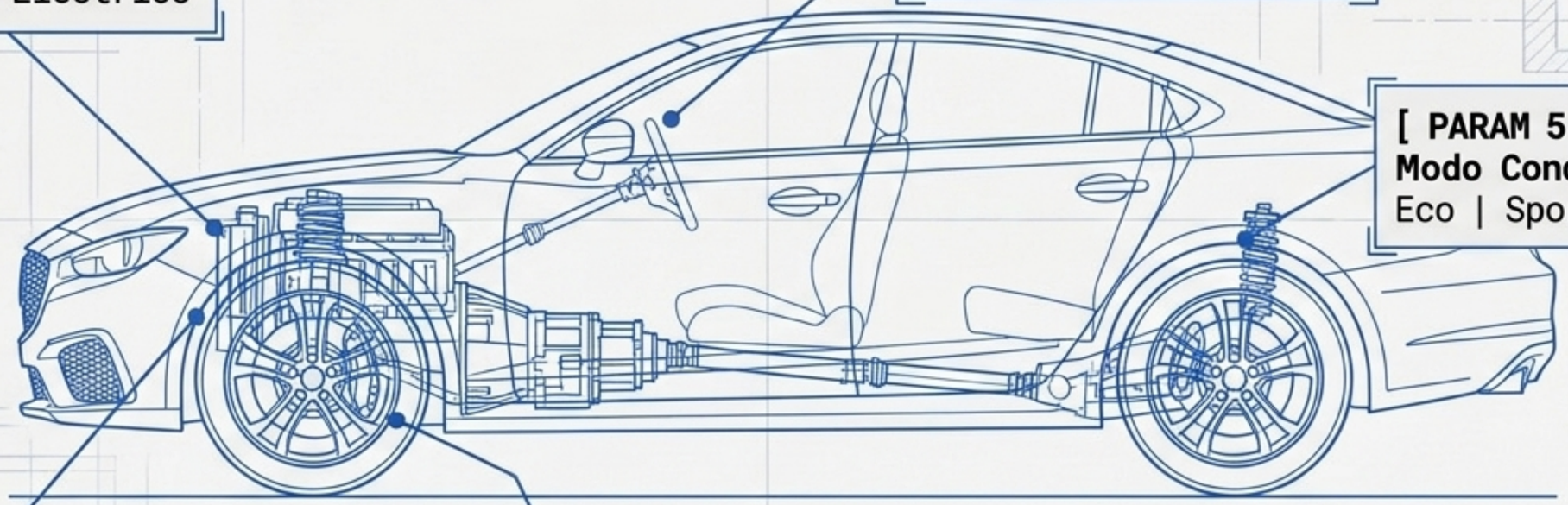
Responsabilidad principal del Git Lead

Gemini Notebook

Contexto Operativo: Configurador SmartDrive Motors

[PARAM 1]
Motor: Gasolina | Híbrido | Eléctrico

[PARAM 5]
Modo Conducción:
Eco | Sport | Autónomo



[PARAM 5]
Modo Conducción:
Eco | Sport | Autónomo

[PARAM 2]
Modo Conducción:
Eco | Sport | Monomarcha

[PARAM 3]
Frenos:
Estándar | ABS | Regenerativo

Misión de Ingeniería: SmartDrive Motors lanzará un configurador web global. Un fallo de compatibilidad en producción costará millones. Su misión es diseñar la suite de pruebas que garantice cero fallos lógicos en la configuración.

Gemini Notebook

[ACT 1 - 10 MIN]

[LIDERAZGO: ANALISTA]

Paso 1: Matriz de Parámetros y Valores (P&V)

Abstraigan los requerimientos del cliente en una matriz formal discreta.

ID	Parámetro (P)	Valores (V)	n (Cantidad)
P1	Motor	...	3
P2	...	...	...



Prompt de equipo: Abran `pairwise_analysis.md` y construyan la tabla P&V.

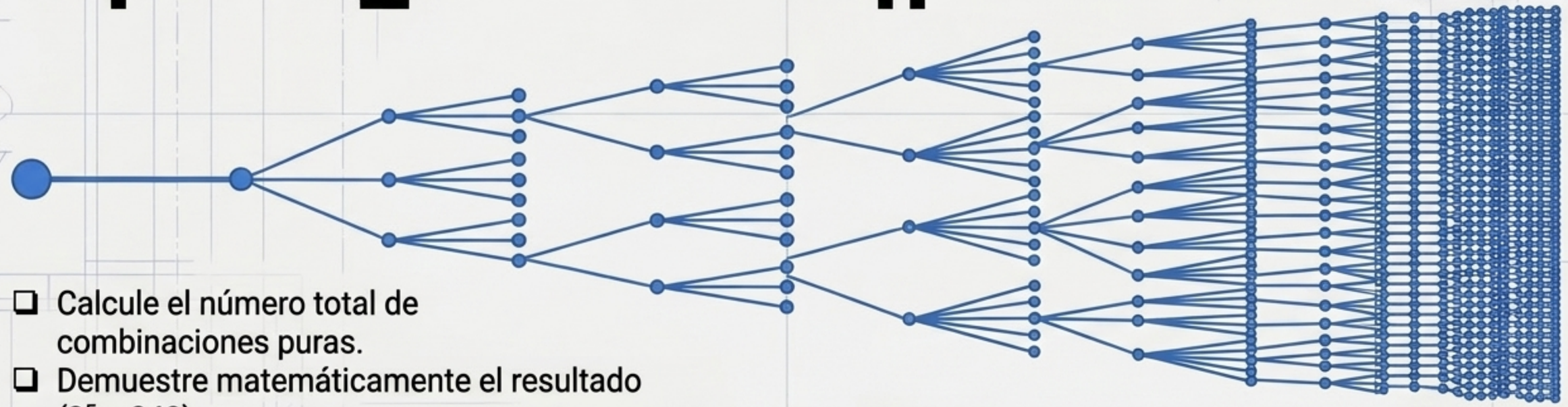
Gemini Notebook

[ACT 2 - 05 MIN]

[LIDERAZGO: TESTER]

Paso 2: El Peligro de la Explosión Combinatoria

$$v_1 \times v_2 \times \ldots \times v_n = 3^5 = 243$$



- ❑ Calcule el número total de combinaciones puras.
- ❑ Demuestre matemáticamente el resultado ($3^5 = 243$).
- ❑ Debate de Equipo: Si ejecutar y verificar cada prueba toma 15 minutos, ¿cuánto tiempo costaría probar todo?

Prompt de equipo: Documenten el cálculo y redacten una línea concluyendo por qué la prueba exhaustiva es financieramente inviable.

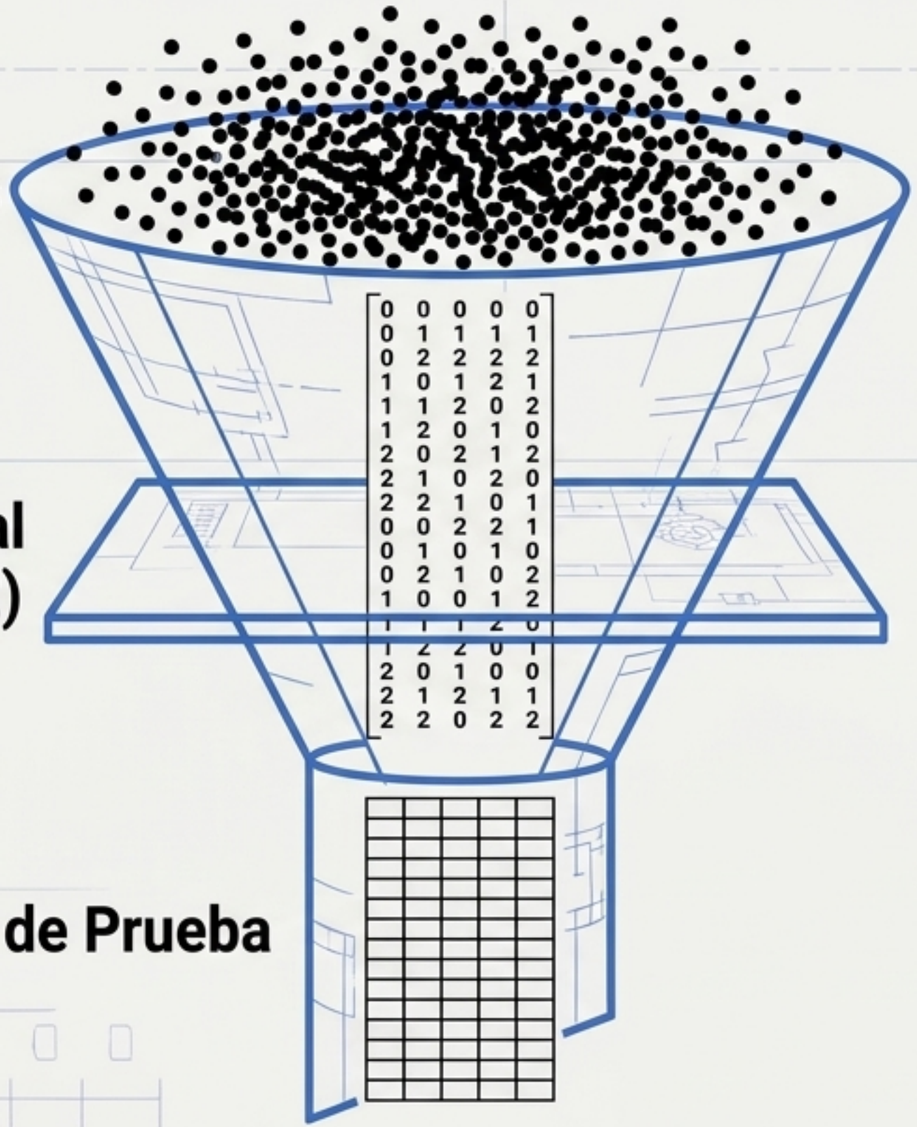
Gemini Notebook

La Solución NIST: El Embudo Pairwise (t=2)

243 Combinaciones (Exhaustivo)

Filtro Ortogonal (Cobertura t=2)

~15 Casos de Prueba



Dato clave: Los estudios empíricos del NIST demuestran que la mayoría de los fallos de software son **causados por la interacción** de solo 1 o 2 parámetros simultáneos. Garantizar el **100% de cobertura de pares (All-Pairs)** atrapa el grueso de los defectos críticos.

Gemini Notebook

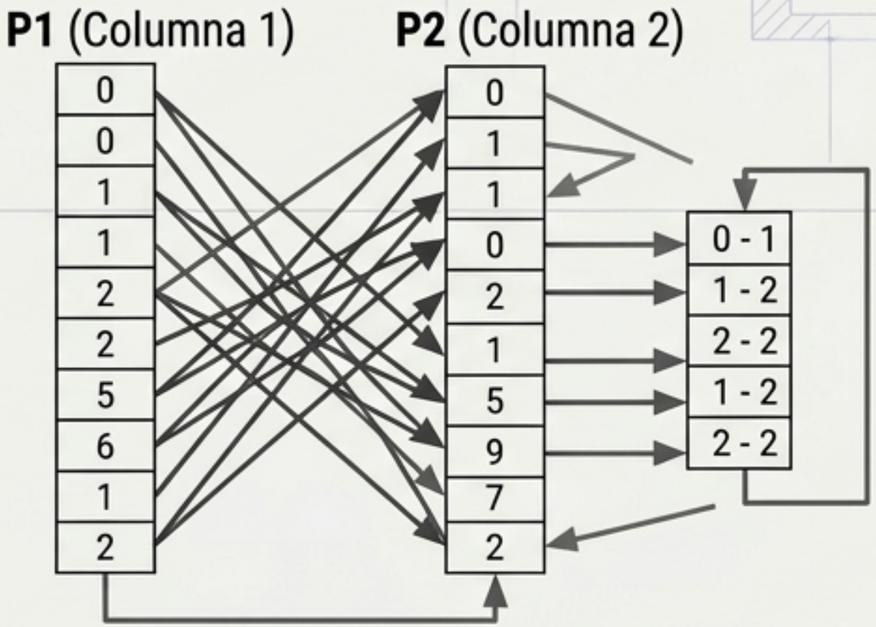
[ACT 3 - 10 MIN]

[LIDERAZGO: TESTER]

Paso 3: Derivación de la Suite All-Pairs

Utilicen herramientas heurísticas o derivación lógica para generar un conjunto reducido de casos de prueba que garantice que cada par de valores aparezca al menos una vez.

[!] RETO MATEMÁTICO:
El objetivo no son las 243 combinaciones, sino encontrar las mínimas filas necesarias para cruzar todos los pares.



Generación Lógica de Pares Cruzados (t=2)

Prompt de equipo: Registren la tabla de casos de prueba reducida en su Markdown. (Nota: Se permite el uso de herramientas de derivación como **PICT/ACTS** si justifican la reducción).

Gemini Notebook

Estructura de la Suite Reducida (Output Target)

Test Case	Motor	Transmisión	Frenos	Mercado	Modo
TC-01	Gasolina	Manual	Estándar	América	Eco
TC-02	Gasolina	Automática	ABS	Europa	Sport
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...



Métrica clave: Reducción proyectada de 243 casos a **~15-20 casos**.



Tip: Comprueben la ortogonalidad. Elijan dos columnas al azar. ¿Están representadas todas sus 9 combinaciones posibles a lo largo de las filas de la tabla?

Gemini Notebook

Alerta de Sistema: El Mundo Real no es Ortogonal

Test Ca	Modo
TC-01	Eco
TC-02	Sport
...	...
...	...
...	...
...	...

[EXCEPCIÓN DETECTADA]

Las matemáticas generan combinaciones perfectas. La ingeniería lidia con restricciones de manufactura.

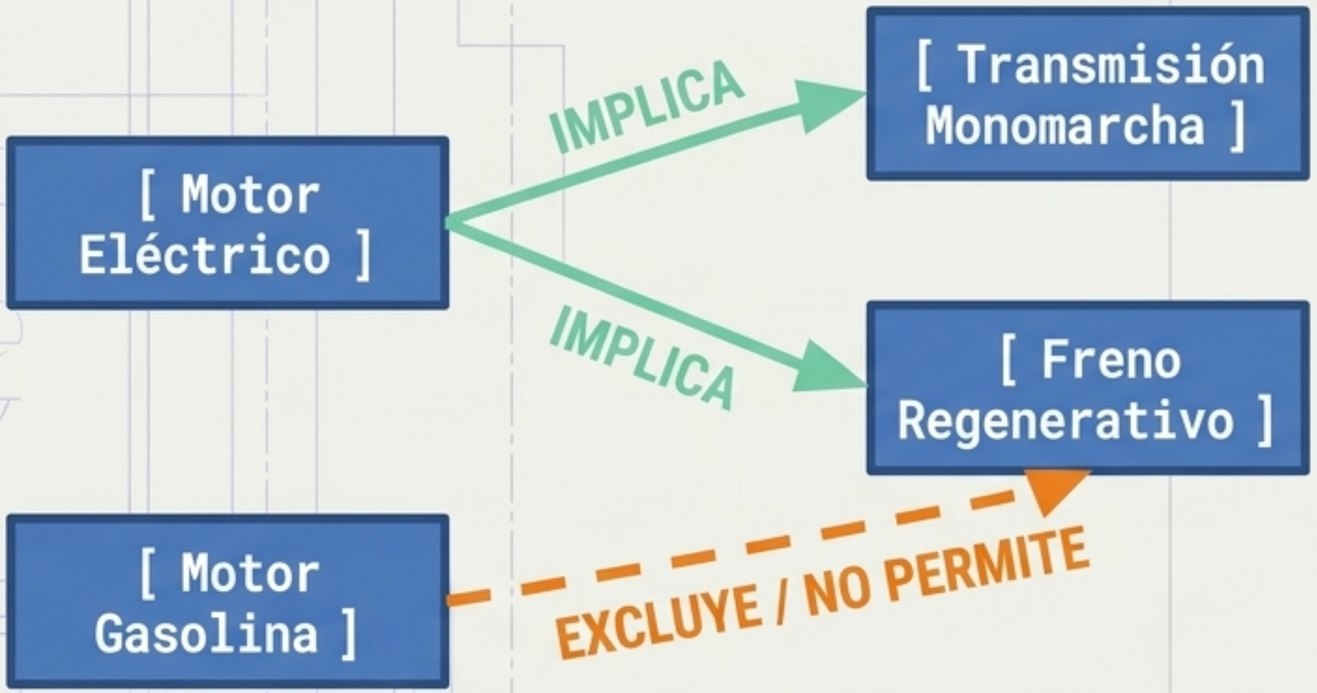
Ejemplo de colisión: Si un caso de prueba generado matemáticamente pide ensamblar un **[Motor de Gasolina]** con **[Frenos Regenerativos]**, la línea de ensamblaje fallará irremediablemente.

Debemos mapear las exclusiones lógicas antes de ejecutar la suite en producción.

Gemini Notebook

[ACT 4 - 10 MIN] [ANALISTA + TESTER]

Paso 4: Identificación de Constraints (Restricciones Lógicas)



Lógica Formal

```
REGLA 1:
IF Motor = Eléctrico
 THEN Transmisión = Monomarcha
  AND Frenos = Regenerativo

REGLA 2:
IF Motor = Gasolina
 THEN Frenos != Regenerativo
```

Prompt de equipo: Redacten al menos 3 constraints de negocio lógicos en el archivo Markdown usando formato seudocódigo.

Gemini Notebook

[CHECKPOINT - 3 MIN] [LIDERAZGO: GIT LEAD]

Protocolo Pre-Commit (Autoevaluación)

- [✓] ¿La Matriz P&V define los 5 parámetros y sus variables discretas?
- [✓] ¿Se calculó y justificó el límite de la explosión combinatoria (3^5)?
- [✓] ¿La suite All-Pairs fue generada y listada correctamente?
- [✓] ¿Las reglas formales de exclusión (Constraints) reflejan el caso de negocio?

Si hay checks pendientes, el Analista y el Tester deben resolverlos de inmediato.

Gemini Notebook

Cierre Cognitivo (Preguntas de Transferencia)

Respondan brevemente (1 párrafo por pregunta) en la sección final de su archivo Markdown:

Pregunta 1 (Transferencia)
¿Qué riesgo financiero y operativo corremos si ignoramos los constraints lógicos y enviamos la matriz matemática pura directamente al equipo de automatización (QA)?

Pregunta 2 (Elaboración)
¿Por qué la técnica All-Pairs es matemáticamente y empíricamente superior a que un tester diseñe 20 casos de prueba basándose únicamente en su intuición?

El aprendizaje se consolida cuando conectan la teoría con la realidad.
Piensen como Ingenieros, no como estudiantes.

Gemini Notebook

Mission Accomplished

```
>_|

$ git add semana-4/pairwise_analysis.md
$ git commit -m "feat: pairwise and constraint analysis completed"
[main 6a7b8c9] feat: pairwise and constraint analysis completed
 1 file changed, 125 insertions(+), 2 deletions(-)
 create mode 100644 semana-4/pairwise_analysis.md
$ git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.20 KiB | 1.20 MiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To github.com:user/repo.git
   5d4e3f2..6a7b8c9  main -> main

> Sincronización con repositorio central... OK.
> Archivos procesados con éxito.
> Bloque 2 finalizado.
```

Cierren sus portátiles. Fin de la sesión autónoma.

Gemini Notebook